

أولاً: مسائل الذاكرة والكاش (Cache & Memory Systems)

هذا الجزء هو الأكثر كثافة في المسائل الحسابية في الامتحانات والمحاضرات (Lec 9, 10).

1. حساب وقت الوصول للذاكرة (AMAT)

(من المحاضرة 10 و امتحان General 2023)

• السؤال: If Hit time = 5 ns, Miss rate = 10%, and Miss penalty = 100 ns. What is the Average Memory Access Time (AMAT)?

• الحل:

$$AMAT = \text{Hit Time} + (\text{Miss Rate} \times \text{Miss Penalty})$$

$$AMAT = 5 + (0.10 \times 100) = 5 + 10 = 15 \text{ ns}$$

2. مسائل عنونة الكاش (Direct Mapping Calculation)

(من امتحان الميديترم 2024 3)

المعطيات:

• Cache Size = 512 KB

• Block Size = 1 KB

• Mapping: Direct Mapping

• Tag bits = 7 bits (مستنتجة من الرسم في السؤال 3).

الأسئلة والإجابات:

1. Block Offset:

• بما أن $\text{Block Size} = 1 \text{ KB} = 2^{10} \text{ Bytes}$

• إذن ال Offset يحتاج 10 bits. (الإجابة a في الصورة) 3.

2. Cache Index (Number of Lines):

• عدد الخطوط = حجم الكاش / حجم البلوك.

• $\text{Lines} = 512 \text{ KB} / 1 \text{ KB} = 512 = 2^9$

• إذن ال Index يحتاج 9 bits. (الإجابة b في الصورة) 3.

3. Physical Address Size:

◦ العنوان الفيزيائي = Tag + Index + Offset.

◦ Address = 7 + 9 + 10 = 26 bits (الإجابة c في الصورة) 3 .

3. مسائل ال Fully Associative

(من امتحان الميديترم 2024 4)

المعطيات:

• Fully Associative Cache.

• Cache Size = 16 KB.

• Block Size = 256 Bytes.

• Main Memory = 128 KB (هذا الرقم للتمويه أحياناً، نركز على حجم العنوان إذا طلب).

الأسئلة والإجابات:

1. Block Offset:

◦ $2^8 = \text{Block Size} = 256$.

◦ إذن ال Offset = 8 bits (الإجابة d) 4 .

المعطيات:

• RAM has a **two byte data word** (حجم الكلمة 2 بايت).

• Direct Mapping.

• Tag = 14 bits, Line = 9 bits, Word = 5 bits.

الأسئلة والإجابات:

1. ?What is the number of lines in cache .1

◦ عدد الخطوط يعتمد على ال Line bits.

$$2^9 = 512 = \text{Lines}$$

◦ الإجابة: (C) 512 . 5

2. ?What is the size of one block in bytes .2

◦ Word bits = 5 $\rightarrow 2^5 = 32$ words per block.

◦ بما أن ال Word الواحد = 2 Bytes (من المعطيات).

◦ حجم البلوك = $32 \times 2 = 64$ Bytes.



2. ?What is the size of one block in bytes

◦ Word bits = 5 $\rightarrow 2^5 = 32$ words per block

◦ بما أن الـ Word الواحد = 2 Bytes (من المعطيات).

◦ حجم البلوك = $32 \times 2 = 64$ Bytes.

◦ الإجابة: **(A) 64** 5 .

3. ?What is the size of RAM in bytes

◦ حجم العنوان الكلي = $14 + 9 + 5 = 28$ bits = Tag + Line + Word

◦ عدد الأماكن = 2^{28} .

◦ بما أن كل مكان يحمل 2 Bytes (Word size).

◦ Size = $2^{28} \times 2 = 2^{29}$ Bytes = **512 MB**.

◦ الإجابة: **(C) 512MB** 5 .

5. عدد الشرائح (Number of Chips)

5. عدد الشرائح (Number of Chips)

(من المحاضرة 9)

السؤال: Design a 4M Bytes memory using 1M Bit chips. How many chips ?

الحل:

$$\text{Total Size} = 4\text{M Bytes} = 4 \times 1024 \times 1024 \times 8 \text{ bits} = 32 \text{ Mbits}$$

$$\text{Chip Size} = 1 \text{ Mbit}$$

$$32/1 = 32 = \text{No. of Chips}$$

الإجابة: 32 Chips 6 .

ثانياً: التحويلات العددية (Base Conversions)

تتكرر هذه الأسئلة في كل الامتحانات تقريباً (2023, 2024, 2025).

1. Binary to Decimal

السؤال: The decimal equivalent of $(1101)_8$ is ?

$$\text{الحل: } 1 \times 8^3 + 1 \times 8^2 + 0 \times 8^1 + 1 \times 8^0 = 512 + 64 + 0 + 1 = 577$$

الإجابة: 577 (ميدتيرم 2024) 7 .

2. Decimal to Binary

السؤال: The binary equivalent of $(233)_{10}$ is ?

$$\text{الحل: بالقسمة المتكررة أو الطرح: } 128 + 64 + 32 + 8 + 1 = 233$$

$$\text{Binary: } 11101001$$

الإجابة: (b) 11101001 (امتحان 2025) 8 .

3. Octal to Binary

السؤال: The binary equivalent of $(37)_8$ is ?

$$\text{الحل: } 011 \rightarrow 3, 111 \rightarrow 7. \text{ النتيجة } 011111$$



الإجابة: (c) 00011111 (ميدتيرم 2024) 9 .

◦ سؤال آخر: Binary of $(45)_8$?

◦ الإجابة: 0100101 ($100=4$, $101=5$) 10 .

4. Decimal to Hex:

◦ السؤال: The hexadecimal equivalent of $(125)_{10}$ is ?

◦ الحل: $125/16 = 7$ والباقي $13(D)$.

◦ الإجابة: 7D (امتحان 2025) 11 .

--

ثالثاً: العمليات الحسابية وتمثيل البيانات (Data & Arithmetic)

1. حساب حجم الصور (Image Size)

(من المحاضرة 1)

◦ السؤال: A 640×480 grayscale image requires how much storage ?

◦ الحل: $640 \times 480 \times 1 \text{ byte} = 307,200 \text{ Bytes} \approx 300 \text{ KB}$

◦ الإجابة: 300 KB 12 .

2. الأرقام الموقعة (Signed Integers)

(من المحاضرة 2)

• السؤال: The decimal value of byte #E8 in Sign-Magnitude ?

• الحل:

◦ Hex E8 = 1110 1000

◦ في Sign-Magnitude: البت الأيسر (1) يعني سالب.

◦ الباقي 1101000 = $64 + 32 + 8 = 104$

◦ النتيجة: -104.

• الإجابة: -104 . 14

(من امتحان 2023 5)

• السؤال: Convert decimal number 3.5 into IEEE-754 32-bit?

• الحل:

1. Binary: $3.5 = 11.1$

2. Normalize: 1.11×2^1

3. Exponent: $1 + 127 = 128 = 10000000$

4. Mantissa: 11000 ... (نحذف الـ 1 الصحيح).

5. Sign: 0 (موجب).

6. التجميع: 0 10000000 11000000 ...

7. بالهيكسا: 40 00 00 E0.

• الإجابة: الخيار الأقرب في نموذج الإجابة هو (A) مع اختلاف بسيط في الطباعة، لكن القيمة الصحيحة علمياً هي **40E00000H** (وفي نموذج آخر لسؤال القيمة 2 الإجابة كانت C) 5 .

4. ترتيب التخزين (Endianness)

(من المحاضرة 2 15)

• السؤال: (Little Endian) A 64-bit word #1122334455667788 stored at address 9656. What is the address of byte #22? Endian).

• الحل (Little Endian): الأقل قيمة في العنوان الأول.

◦ 88:9656

◦ 77:9657

◦ 66:9658

◦ 55:9659

◦ 44:9660

◦ 33:9661

◦ 22:9662

• الإجابة: 9662.